فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الإحصاء

3AC — الثالثة إعدادي | الإحصاء | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

مصطلحات الإحصاء، الحصيص والتردد، المتوسط الحسابي، الوسيط، المنوال والمدى.

أهداف الدرس

- حساب الحصيصات والترددات.
- حساب المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال.

1. مصطلحات

- **الساكنة**: المجموعة المدروسة، و**الميزة**: الخاصية المدروسة (كمية أو نوعية).
- **الحصيص** n_i: عدد مرات ظهور قيمة، و**الحصيص الإجمالي** N: مجموع الحصيصات.
- **التردد** $f_i = \dfrac{n_i}{N}$ (يمكن كتابته بالنسبة المئوية).

2. وسائط الموقع والتشتت

تعريف

- **المتوسط الحسابي**: $\bar{x} = \dfrac{n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_px_p}{N}$.
- **الوسيط**: القيمة التي تقسم المتسلسلة المرتبة إلى جزأين لهما نفس الحصيص.
- **المنوال**: القيمة ذات أكبر حصيص.
- **المدى**: الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة.

مثال

نقط 6 تلاميذ: $8\ ;\ 10\ ;\ 12\ ;\ 12\ ;\ 14\ ;\ 16$.

1. المتوسط: $\dfrac{72}{6} = 12$.
2. الوسيط: $N = 6$ زوجي، الوسيط هو معدل القيمتين 3 و 4: $\dfrac{12 + 12}{2} = 12$.
3. المنوال 12 والمدى $16 - 8 = 8$.

ملخص للمراجعة

- نرتب القيم قبل تحديد الوسيط.
- مجموع التردادات يساوي 1 (أو 100%).

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : متوسط حسابي

نقط قسم: النقطة 10 (حصيصها 3)، 12 (حصيصها 5)، 15 (حصيصها 2). احسب المتوسط الحسابي.

تمرين 2 : تردد

في نفس المتسلسلة، ما تردد النقطة 15 (بالنسبة المئوية)؟

تمرين 3 : وسيط

ما وسيط المتسلسلة 3 ؛ 9 ؛ 5 ؛ 7 ؛ 11؟

تمرين 4 : منوال ومدى

ما مدى المتسلسلة 4 ؛ 7 ؛ 7 ؛ 9 ؛ 15؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : متوسط حسابي

1. $\frac{30 + 60 + 30}{10} = \frac{120}{10} = 12$.

الجواب : 12

تمرين 2 : تردد

1. $\frac{2}{10} = 0{,}2 = 20\%$.

الجواب : {%}text\ \20

تمرين 3 : وسيط

1. المتسلسلة المرتبة: 3; 5; 7; 9; 11، القيمة الوسطى هي 7.

الجواب : 7

تمرين 4 : منوال ومدى

1. $15 - 4 = 11$ (والمنوال هو 7).

الجواب : 11